NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 21 | MATEMATIKA REGULER | KELAS X

Persamaan dan Fungsi Kuadrat

Ringkasan belajar untuk memahami konsep, menelusuri langkah penyelesaian, dan berlatih secara mandiri.

Fokus belajar

Bab buku siswa halaman 129–176. Cakupan utama: Persamaan Kuadrat, Fungsi Kuadrat.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Jalur	Matematika Reguler
Pemetaan CP 2025	Fase E
Sumber isi	Buku Siswa Matematika Kelas X edisi revisi 2023
Peran dokumen	Materi belajar ringkas yang disusun dan dijelaskan ulang oleh NLA

Cara menggunakan Mini Book

Baca peta konsep terlebih dahulu, pahami alasan di setiap langkah contoh, lalu kerjakan latihan tanpa melihat kunci. Cocokkan jawaban dan tandai bagian yang masih perlu dipelajari kembali.

NLA • Learn the Concept. Understand the Process. Master the Mathematics.

02 / PETA KONSEP DAN TUJUAN BELAJAR

Peta konsep dan tujuan belajar

Kenali apa yang dipelajari dan bagaimana materi ini berhubungan dengan capaian pembelajaran.

Alur bab buku siswa

URUTAN	SUBBAB
1.	Persamaan Kuadrat
2.	Fungsi Kuadrat

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat:

- Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, atau rumus kuadrat.
- Menggunakan diskriminan untuk memeriksa jenis akar.
- Menuliskan akar kompleks ketika diskriminan negatif.
- Menganalisis grafik fungsi kuadrat, titik puncak, sumbu simetri, dan titik potong sumbu.

Membedakan buku dan CP

Buku Siswa edisi revisi 2023 menyatakan bahwa penyusunannya mengacu pada CP Fase E yang berlaku saat itu. Peta fase pada Mini Book ini menggunakan CP BSKAP No. 046/H/KR/2025. Karena itu, ada materi yang tetap muncul dalam bab buku kelas X, tetapi pada pemetaan CP terbaru ditempatkan di fase lain. Kedua rujukan ini dibedakan secara sengaja.

Posisi dalam CP terbaru

CP Fase E mencakup penyelesaian persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner. Materi ini perlu membedakan akar real, akar kembar, dan pasangan akar kompleks dengan jelas.

Prasyarat

Operasi bentuk aljabar, faktorisasi, persamaan linear, akar kuadrat, dan koordinat Kartesius.

Pertanyaan pemantik

Apa informasi yang diketahui, konsep apa yang menghubungkannya, dan bagaimana kamu dapat memeriksa bahwa jawabanmu masuk akal?

03 / FONDASI KONSEP

Fondasi konsep

Pahami makna dan istilah sebelum memilih rumus.

1. Bentuk umum persamaan kuadrat

Persamaan kuadrat berbentuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$. Penyelesaiannya disebut akar-akar persamaan.

2. Tiga strategi penyelesaian

Pemfaktoran cocok saat bentuk dapat diuraikan menjadi perkalian faktor. Melengkapkan kuadrat mengubah bentuk menjadi kuadrat sempurna; contoh $x^2 + 6x + 5 = 0$ menjadi $(x + 3)^2 = 4$, sehingga $x = -1$ atau $x = -5$. Rumus kuadrat dapat digunakan untuk semua persamaan kuadrat dengan koefisien real.

3. Diskriminan

$D = b^2 - 4ac$. Jika $D > 0$, terdapat dua akar real berbeda. Jika $D = 0$, terdapat satu akar real kembar. Jika $D < 0$, tidak ada akar real; terdapat dua akar kompleks konjugat.

Periksa pemahaman

Coba jelaskan kembali tiga konsep di atas dengan bahasamu sendiri. Apakah kamu dapat memberi contoh sederhana untuk masing-masing konsep?

04 / REPRESENTASI DAN PENERAPAN

Representasi dan penerapan

Hubungkan konsep dengan gambar, tabel, grafik, atau konteks sehari-hari.

4. Bilangan imajiner dan akar kompleks

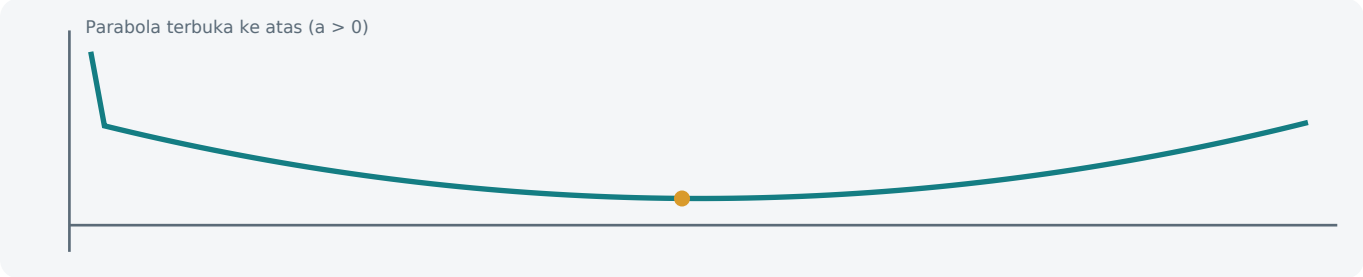
Didefinisikan $i = \sqrt{(-1)}$, sehingga $i^2 = -1$. Untuk $D < 0$, rumus akar dapat ditulis $x = (-b \pm i\sqrt{(-D)})/(2a)$. Pasangan akar memiliki bagian real sama dan bagian imajiner berlawanan.

5. Fungsi kuadrat

Fungsi kuadrat berbentuk $f(x) = ax^2 + bx + c$ dengan $a \neq 0$. Grafiknya parabola. Jika $a > 0$ terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum; jika $a < 0$ terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum.

6. Titik puncak dan sumbu simetri

Koordinat x titik puncak adalah $x = -b/(2a)$, lalu y dihitung dengan mensubstitusi nilai x tersebut ke f(x). Sumbu simetrinya $x = -b/(2a)$. Akar real adalah titik potong grafik dengan sumbu-x.



Cara menggunakan representasi di atas

- **Mencari titik potong:** Akar persamaan terkait titik ketika f(x) = 0; titik potong sumbu-x hanya ada jika akar real.
- **Menentukan nilai ekstrem:** Titik puncak menunjukkan nilai maksimum atau minimum parabola.
- **Memodelkan situasi:** Perhatikan domain konteks. Tidak semua nilai x pada grafik selalu bermakna dalam masalah nyata.

05 / RINGKASAN RUMUS DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

Ringkasan rumus dan hal yang perlu diwaspadai

Pilih rumus berdasarkan kondisi soal, bukan hanya karena bentuknya terlihat mirip.

Persamaan umum	$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$
Diskriminan	$D = b^2 - 4ac$
Rumus kuadrat	$x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$
Akar kompleks (D < 0)	$x = (-b \pm i\sqrt{(-D)})/(2a)$
Sumbu simetri	$x = -b/(2a)$
Titik puncak	$(-b/(2a), f(-b/(2a)))$

Kesalahan yang sering terjadi

- Pastikan semua suku berada pada satu ruas dan koefisien a tidak nol.
- Kesalahan tanda saat faktorisasi dapat mengubah akar.
- D < 0 berarti tidak ada akar real, bukan berarti persamaan tidak mempunyai akar di bilangan kompleks.
- Rumus titik puncak memakai $x = -b/(2a)$, bukan $b/(2a)$.
- Akar persamaan hanya menjadi titik potong sumbu-x jika akarnya real.

Cek jawaban sebelum selesai

Periksa kembali tanda, syarat penggunaan rumus, satuan, serta apakah hasil akhir benar-benar menjawab pertanyaan.

06 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 1

Contoh dan pembahasan 1

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Selesaikan $x^2 + 4x + 8 = 0$ pada bilangan kompleks.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. $a = 1$, $b = 4$, $c = 8$. Diskriminan $D = 4^2 - 4(1)(8) = 16 - 32 = -16$.

Langkah 2. Karena $D < 0$, akar tidak real. Gunakan $\sqrt{(-16)} = 4i$.

Langkah 3. $x = (-4 \pm 4i)/2 = -2 \pm 2i$.

Jawaban dan interpretasi

Akar-akar kompleksnya adalah $x_1 = -2 + 2i$ dan $x_2 = -2 - 2i$. Keduanya merupakan pasangan konjugat.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

07 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 2

Contoh dan pembahasan 2

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Diketahui $f(x) = -x^2 + 6x + 7$. Tentukan titik puncak, nilai maksimum, sumbu simetri, dan akar realnya.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. $a = -1$ dan $b = 6$, sehingga x puncak $= -6/[2(-1)] = 3$.

Langkah 2. $f(3) = -9 + 18 + 7 = 16$. Karena $a < 0$, parabola terbuka ke bawah dan nilai maksimumnya 16.

Langkah 3. Sumbu simetri $x = 3$. Untuk akar: $-x^2 + 6x + 7 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x - 7 = 0 = (x - 7)(x + 1)$.

Jawaban dan interpretasi

Titik puncak (3,16), nilai maksimum 16, sumbu simetri $x = 3$, dan akar $x = -1$ serta $x = 7$.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

08 / LATIHAN MANDIRI DAN RUJUKAN

Latihan mandiri dan rujukan

Gunakan latihan ini untuk memeriksa pemahaman. Kunci ringkas berada di bagian bawah halaman.

NO.	SOAL
1	Tentukan akar-akar $x^2 - 5x + 6 = 0$.
2	Tentukan diskriminan $2x^2 + 3x + 5 = 0$ dan jenis akarnya.
3	Selesaikan $x^2 + 2x + 5 = 0$ pada bilangan kompleks.
4	Tentukan sumbu simetri $y = x^2 - 4x + 1$.
5	Jika $a < 0$, parabola terbuka ke arah mana dan mempunyai ekstrem apa?

Kunci ringkas

NO.	JAWABAN
1	$x = 2$ dan $x = 3$
2	$D = 9 - 40 = -31$; dua akar kompleks konjugat.
3	$x = -1 \pm 2i$
4	$x = 2$
5	Terbuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum.

Refleksi singkat

Bagian mana yang sudah kamu kuasai? Bagian mana yang perlu diulang? Tuliskan satu pertanyaan yang ingin kamu diskusikan pada sesi belajar berikutnya.

Sumber utama

Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023, Bab 5, hlm. 129–176 (A hlm. 132; B hlm. 149). CP Fase E secara eksplisit mencakup akar imajiner.

Capaian Pembelajaran: Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pemetaan fase di Mini Book ini merupakan penjelasan NLA atas CP, bukan penetapan urutan kelas/semester sekolah.

Dokumen ini disusun dan dijelaskan ulang oleh Nexus Learning Academy. Mini Book bukan buku resmi pemerintah dan tidak menggantikan Buku Siswa, Buku Panduan Guru, ATP, atau ketentuan sekolah. Contoh dan latihan disusun ulang untuk pembelajaran.